

UNIDAD 2. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS

Es una de las cosas más importantes de un buen administrador y debe de saber utilizarlas. **Crear y automatizar copias de seguridad, actualizaciones de sistemas, etc.**

- **Comando at** → ejecuta la tarea en un momento específico en el futuro
- **Comando cron** → automatiza la programación periódica de trabajos

1. COMANDO → AT

Permite **lanzar una acción a una determinada hora y una única vez**. Se sale del prompt con CTRL+D.

\$ at [opciones] TIME → Siendo TIME = HH:MM

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
-c	Imprime los comandos de una tarea específica por medio del ID
-d	Borra las tareas basadas en su ID. Es alias de atrm
-f	Lee las tareas desde un archivo
-l	Lista las tareas pendientes del usuario. Es alias de atq
-m	Envía un correo al usuario al final de la tarea
-q	Especifica una cola en forma de una letra siendo la letra más alta la de mayor prioridad. Las mayúsculas son tratadas como tareas de batch
-v	Muestra el tiempo en el que la tarea se ejecutará antes de leerla

1.1 Formatos de Fecha

FORMATO	DESCRIPCIÓN
at HH:MM	Realiza la tarea a la hora específica de ese día
at HH:MM DD/MM/YY	Realiza la tarea a la hora y día/mes/año específico
at HH:MM MM DD	Realiza la tarea a la hora del día del mes específico
at now +X minutes	Realiza la tarea X minutos después de guardar la tarea
at now +X days	Realiza la tarea X días después a la misma hora que se guarda la tarea
at HH +X days	Realiza la tarea a la hora marcada pasados X días
at HH tomorrow	Realiza la tarea a la hora marcada del día siguiente

1.2 Ficheros de configuración

- **/etc/at.deny** → Aparecen los usuarios que no pueden realizar programación de tareas
- **/etc/at.allow** → Aparecen los usuarios que no son root que sí pueden programar tareas

2. PROGRAMAR TAREA PERIÓDICAMENTE

2.1 Demonio Cron

Es el demonio (proceso en segundo plano) que se **encarga de comprobar si hay tareas pendientes para ejecutarlas posteriormente.**

1. El usuario escribe su tarea en el archivo '**crontab**'
2. Éste lo analiza y se lo pasa al cron
3. El cron lo ejecuta

Para entrar en dicho archivo → **\$ crontab -e**

El archivo debe **respetar una sintaxis y formato** específico para funcionar correctamente

- **m h dom mon dow comando** → min hora día_mes mes día_semana comando

CAMPO	VALORES
m (minutos)	0 - 59
h (hora)	0 - 23
dom (día del mes)	1 - 31
mon (mes)	1 - 12
dow (día de la semana)	0 – 6 → Siendo 0 Domingo y 6 Sábado

Existen varios **sinónimos** que se pueden emplear:

SINÓNIMO	EQUIVALENCIA	DESCRIPCIÓN
@reboot		Ejecuta la tarea después de reiniciar
@yearly	0 0 1 1 *	Ejecuta la tarea 1 vez al año el 1 de enero
@monthly	0 0 1 * *	Ejecuta la tarea una vez al mes el día 1
@weekly	0 0 * * 0	Ejecuta la tarea una vez a la semana el domingo
@daily	0 0 * * *	Ejecuta la tarea una vez al día
@hourly	0 * * * *	Ejecuta la tarea una vez por hora

2.2 Símbolos Especiales

SÍMBOLOS	DESCRIPCIÓN
*	Indica cualquier valor
*/t	Períodos de tiempo
,	Separador de una lista de valores
-	Rango de valores
#	Comentario

2.3 Ejecutar una Tarea

Para activar la tarea programada utilizaremos el comando `crontab`, con la opción que queramos y el nombre del archivo que hemos guardado → **\$ crontab [opciones] archivo.**

COMANDO	DESCRIPCIÓN
crontab archivo	Programa la tarea
crontab -l	Visualiza las tareas programadas
crontab -r	Elimina las tareas programadas

Es importante saber que si ejecutamos el comando `crontab`, las tareas programadas anteriormente serán sustituidas por las del nuevo archivo.

3. PROGRAMAR TAREAS → ROOT

El root puede programar sus tareas de la misma forma que un usuario normal, pero ya tiene un archivo para ello → **/etc/crontab.**

Sigue la misma sintaxis que el `crontab` de los usuarios, excepto que antes del comando se añade **root** y se añade la utilidad **run-parts --report directorio** → ejecuta los procesos o scripts (**sin extensión**) que se encuentren en el directorio.

m h dom mon dow root comando && run-parts --report directorio

3.1 Directorios en /etc/*

DIRECTORIO	DESCRIPCIÓN
/cron.hourly	Se ejecuta cada hora
/cron.daily	Se ejecuta cada día
/cron.weekly	Se ejecuta cada semana
/cron.monthly	Se ejecuta cada mes
/cron.d	Aquí van las tareas que no se ejecutan

4. ANACRON

Ejecuta tareas periódicas que no se pudieron ejecutar a tiempo, por ejemplo que esté el equipo apagado y la ejecuta al iniciar el equipo.

El fichero de configuración del `anacron` está en → **/etc/anacrontab.**

- período retraso identificador comando** → X Y diario /etc/cron.daily

PERÍODO	RETRASO	IDENTIFICADOR	COMANDO
Días	Minutos	Descripción	Comando a ejecutar

5. EJECUTAR APLICACIONES GRÁFICAS CON CRON

Para poder ejecutar aplicaciones gráficas debemos utilizar antes unos comandos para saber qué escribir en nuestro crontab.

1. **echo \$DISPLAY** → Dará 0 como resultado la mayor parte de las veces
2. **echo \$XAUTHORITY** → Dará el archivo de autenticación X
3. Abriremos el crontab → **crontab -e**
4. Agregamos la línea con la siguiente sintaxis:
 - **h m dom mon dow DISPLAY=:0 comando**

6. EJECUTAR APLICACIONES GRÁFICAS CON TIMER DE SYSTEMD

En sistemas de systemd, es más estable usar **systemd timers** en vez de cron para tareas que requieren entorno gráfico, ya que vinculas el servicio al **usuario logueado**.

1. Crea la carpeta si no existe → **mkdir -p ~/.config/systemd/user**
2. Crea el archivo del servicio → **nano ~/.config/systemd/user/aplicacion.service** con la siguiente sintaxis:
[Unit]
Description=Descripción

[Service]
Type=simple
Environment=DISPLAY=:0
ExecStart=Ruta de la aplicación → Sabremos la ruta usando *which aplicación*

[Install]
WantedBy=default.target → Asegura que el timer se active al arrancar el sistema
3. Crear el archivo del timer → **nano ~/.config/systemd/user/aplicacion.timer** con la siguiente sintaxis:
[Unit]
Description=Descripción

[Timer]
OnCalendar=fecha y hora (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
Persistent=true → Si el PC está apagado, lo ejecuta el iniciarse

[Install]
WantedBy=timers.target
4. Recargar systemd y habilitar timer
 - **systemctl --user daemon-reload** → Recarga el systemd
 - **systemctl --user enable --now aplicacion.timer** → Habilita y arranca el timer